Documentation Réplication de base de données dur debian12

I. Préparation de l'environnement pour l'installation de mariadb

D'abord avant de commencer l'installation de MARIADB, cloner une VM vierge (jamais utilisé) deux fois afin d'avoir le serveur maître et le serveur esclave.

Mot de passe root sur le SLAVE et sur le MASTER : root

Ensuite lancer les deux serveurs et faites :

sudo apt update && sudo apt upagrade-y

Afin de les mettre à jours et d'installer les paquets de la mise à jour pour le bon fonctionnement des deux VM.

Une fois la mise à jour effectuer, installer mariadb sur les deux VM en faisant :

sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y

Une fois l'installation terminer vérifier si mariadb fonctionne en faisant :

sudo systemctl status mariadb

Si tout a été bien fait vous devirez obtenir active (running) sur chacun des SERVEURS:

```
root@Debian:/home/sekou# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Thu 2025-12-18 11:19:28 CET; 33s ago
 Invocation: f74bc009b4034fae95957ede55b1b636
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 3501 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 14 (limit: 15065)
     Memory: 129.4M (peak: 134.2M)
        CPU: 3.047s
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─3501 /usr/sbin/mariadbd

déc. 18 11:19:27 Debian mariadbd[3501]: 2025-12-18 11:19:27 0 [Note] Plugin 'FE>
déc. 18 11:19:27 Debian mariadbd[3501]: 2025-12-18 11:19:27 0 [Note] Plugin 'ws>
déc. 18 11:19:27 Debian mariadbd[3501]: 2025-12-18 11:19:27 0 [Note] InnoDB: Lo>
déc. 18 11:19:27 Debian mariadbd[3501]: 2025-12-18 11:19:27 0 [Note] InnoDB: Bu>
déc. 18 11:19:27 Debian mariadbd[3501]: 2025-12-18 11:19:27 0 [Note] Server soc>
déc. 18 11:19:27 Debian mariadbd[3501]: 2025-12-18 11:19:27 0 [Note] mariadbd: >
déc. 18 11:19:27 Debian mariadbd[3501]: 2025-12-18 11:19:27 0 [Note] /usr/sbin/>
déc. 18 11:19:27 Debian mariadbd[3501]: Version: '11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from>
```

II. Sécuriser MARIADB (fortement recommandée)

Sur les deux serveurs taper la commande suivante :

sudo mysql_secure_installation (sudo mariadb-secure-installation Debian 13)

Une fois cette commande exécutée les étapes suivantes apparaîtrons :

1. Entrée le mot de passe du compte root actuel

```
Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
```

2. Définir un mot de passe pour le compte root (vous pouvez sauter cette étape et conserver le mot de passe du compte root)

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
 ... skipping.
```

3. Supprimer les utilisateurs anonymes

Répondez oui en saisissant « Y »

```
Remove anonymous users? [Y/n] Y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
```

4. Désactiver la connexion root distante

Répondez oui aussi

```
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
```

5. Supprimer la base de test

Répondez oui également

```
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
 - Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
 - Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
```

6. Rechargez les privilèges

Répondez la même chose que pour les précédentes étapes

```
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

Une fois tout ceci fait vous pourrez passer à la suite

III. Configuration du serveur Primaire (MASTER)

1. Modifier la configuration MARIADB

Sur le serveur « MASTER » faites :

sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Cela va ouvrir le fichier de configuration du serveur mariadb

Dans ce fichier repérer la section « [mariadbd] » :

```
  GNU nano 8.4          /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mariadbd daemon
[mariadbd]

#
# * Basic Settings
#

#user                    = mysql
pid-file                = /run/mysqld/mysqld.pid
basedir                 = /usr
#datadir                 = /var/lib/mysql
#tmpdir                  = /tmp
```

En dessous de cette section vous allez ajouter les lignes suivantes :

server-id = 1 (ID du serveur unique)

log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log

binlog_format = ROW (recommandé et fiable)

bind-address = 0.0.0.0 (l'adresse d'écoute du serveur (écoute sur toutes les adresses))

Une fois la saisie terminée vous devez obtenir ceci :

```
  GNU nano 8.4          /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf *
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mariadbd daemon
[mariadbd]
server-id = 1
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
binlog_format = ROW
bind-address = 0.0.0.0
#
# * Basic Settings
#

#user                    = mysql
pid-file                = /run/mysqld/mysqld.pid
basedir                 = /usr

^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Enregistrer les modifications et saisissez la commande suivante pour redémarrer mariadb:

sudo systemctl restart mariadb

2. Créer l'utilisateur de réplication

Premièrement se connecter à mariadb en faisant :

sudo maraidb

Ensuite exécutée l'une après l'autre les requêtes suivantes :

CREATE USER 'replica'@'%' IDENTIFIED BY 'motdepassefort';

N.B : remplacer replica et motdepassefort par l'ID et le mot de passe de l'utilisateur.

GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replica'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'repluser'@'%' IDENTIFIED BY 'us
Query OK, 0 rows affected (0,012 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repluser'
Query OK, 0 rows affected (0,009 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]>
```

3. Verrouiller les tables et récupérer la position

Toujours sur le serveur maître exécuté les requêtes suivantes :
FLUSH TABLES WITH READ LOCK;

SHOW MASTER STATUS;

```
MariaDB [(none)]> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
Query OK, 0 rows affected (0,427 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000001 |      774 |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0,006 sec)
```

N.B : Ne fermer pas le terminal pour la suite, gardez-le comme tel et ouvrez en un autre.

Dans un autre terminal faire :

mysqldump -u root -p --all-databases --master-data > dump.sql

```
root@Debian:/home/sekou# mysqldump -u root -p --all-databases --master-data > du
mp.sql
Enter password:
root@Debian:/home/sekou#
```

Ensuite retourner dans le premier terminal pour déverrouiller les tables en faisant :

UNLOCK TABLES;

EXIT;

```
MariaDB [(none)]> UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
root@Debian:/home/sekou#
```

Transférer ensuite le dump vers le SLAVE SERVER (serveur esclave) :

scp dump.sql user@IP_DU_SLAVE:/home/user/

remplacer user par le nom d'utilisateur et IP_DU_SLAVE par l'adresse IP du serveur esclave.

```
root@Debian:/home/sekou# scp dump.sql sekou@10.187.37.69:/home/sekou
sekou@10.187.37.69's password:
dump.sql                                      100% 2457KB  11.9MB/s   00:00
root@Debian:/home/sekou#
```

IV. Configuration du serveur secondaire (SLAVE)

1. Modifier le fichier de configuration

Ouvrir le fichier de configuration en tapant la commande suivante :

sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Et ajouter les modifications ci-dessous :

server-id = 2

relay-log = mariadb-relay-bin

read_only = 1

```
sekou@Debian: ~
  GNU nano 8.4          /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mariadbd daemon
[mariadbd]
server-id = 2
relay-log = mariadb-relay-bin
read_only = 1
#
# * Basic Settings
#

#user                    = mysql
pid-file                = /run/mysqld/mysqld.pid
basedir                 = /usr
#datadir                 = /var/lib/mysql
                          [ Lecture de 119 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Une fois terminer enregistrer les modifications et redémarrer le serveur.

2. Importer le dump

Taper la commande suivante pour importer le dump :

sudo mariadb < /home/user/dump.sql

N.B : Remplacer ‘user’ par le nom d’utilisateur de la VM.

```
root@Debian:/home/sekou# sudo mariadb < /home/sekou/dump.sql
```

3. Déclarer le maître

Se connecter à mariadb en faisant :

sudo mariadb

Et exécuté les requêtes suivantes :

STOP SLAVE;

CHANGE MASTER TO

MASTER_HOST='IP_DU_MASTER',

MASTER_USER='repluser',

MASTER_PASSWORD='TON_MOT_DE_PASSE',

MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.00000X',

MASTER_LOG_POS=XXXX;

START SLAVE;

Vérifier l'état de la réplication en tapant la commande suivante :

SHOW SLAVE STATUS ;

Une fois fait vous aurez ceci :

```
MariaDB [(none)]> SHOW SLAVE STATUS\G
*************************** 1. row ***************************
               Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                  Master_Host: 172.20.10.8
                  Master_User: repluser
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
              Master_Log_File: mysql-bin.000007
          Read_Master_Log_Pos: 342
               Relay_Log_File: mariadb-relay-bin.000011
                Relay_Log_Pos: 555
        Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000007
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
              Replicate_Do_DB:
          Replicate_Ignore_DB:
           Replicate_Do_Table:
       Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Master_Log_Pos: 342
```

Vérifier si que les lignes suivantes sont à « yes » :

Slave_IO_Running

Slave_SQL_Running

```
  Slave_IO_Running: Yes
 Slave_SQL_Running: Yes
```

Et que la valeur de cette la section « Seconds_Behind_Master » est à 0 :

```
        Master_SSL_Key:
 Seconds_Behind_Master: 0
```

V. Effectuer un test de réplication

Sur le serveur « MASTER » faite ceci :

CREATE DATABASE replication_test;

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE replication_test;
Query OK, 1 row affected (0,003 sec)
```

Ensuite allez sur le serveur « SLAVE » et faite :

SHOW DATABASES ;

La base apparaitra automatiquement

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| replication_test   |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0,015 sec)
```

Voilà la réplication terminer, votre environnement est fin prêt à assurer des fonctions tel que la redondance qui vous permet de garantir un service continu.